Литературный обзор к ВКР

1. Общая характеристика предметной области

Темой выпускной квалификационной работы является разработка офлайн-приложения «НРИ-Помощник», ориентированного на поддержку проведения настольно-ролевых игр. В рамках исследования приложение рассматривается как прикладная информационная система локального назначения, функционирующая на персональном устройстве пользователя и обеспечивающая работу с игровыми данными без обязательного сетевого взаимодействия.

Предметная область проекта объединяет несколько направлений. С одной стороны, это программная инженерия, архитектурное проектирование, моделирование данных и разработка пользовательского интерфейса. С другой стороны, это сама логика настольно-ролевой игры, включающая персонажей, игровые характеристики, состояния, броски кубов, эффекты, кампании, боевые события и справочные материалы по правилам. Вследствие этого литературная база проекта должна охватывать как общие инженерные подходы, так и предметно-ориентированные материалы.

В ходе подготовки работы были изучены нормативные документы, учебные пособия и монографии по проектированию программных систем, публикации по моделированию архитектуры, источники по локальному хранению данных, материалы по проектированию интерфейсов, а также труды, связанные с игровым дизайном и устройством настольно-ролевых систем.

2. Нормативные документы и методические основы

При оформлении и структурировании исследовательского материала существенную роль играет ГОСТ 7.32-2017, задающий общие требования к отчетам о научно-исследовательской работе. Его положения позволяют выстроить логику представления результатов, задать структуру разделов и упорядочить описание проектных решений.

Для рассмотрения процесса разработки программного средства важен ГОСТ 19.102-77, посвященный стадиям разработки. Хотя дипломный проект не реализуется в формате крупной промышленной системы, данный стандарт остается полезным как методическая база, позволяющая последовательно описать этапы анализа, проектирования, реализации и проверки решения.

При описании алгоритмов и схем значимым является ГОСТ 19.701-90, который задает общие правила представления алгоритмов, программ, данных и систем. Это важно в тех частях работы, где необходимо показать внутреннюю логику сценариев, потоков данных и поведения отдельных модулей.

Дополнительную понятийную основу дает Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В контексте дипломного проекта он важен прежде всего как нормативный источник понятий об информации, информационных технологиях и информационных системах. Приложение «НРИ-Помощник» не относится к государственным информационным системам и не подпадает под специализированные требования такого класса решений, однако методическое использование общих понятий данного закона позволяет более корректно раскрыть сущность разрабатываемой системы.

3. Теоретическая база программной инженерии

Значительный пласт литературных источников связан с программной инженерией. Работы Иэна Соммервилла и Роджера Прессмана раскрывают вопросы жизненного цикла программного продукта, работы с требованиями, архитектурного проектирования, оценки качества, тестирования и сопровождения. Эти труды полезны для выстраивания общей логики разработки, поскольку позволяют рассматривать проект не как единичный программный эксперимент, а как систему, проходящую последовательные стадии инженерной проработки.

Не менее важны труды по объектно-ориентированному анализу и проектированию. Подходы, изложенные в работах Гради Буча, Мартина Фаулера, Эрика Эванса и Роберта Мартина, позволяют более последовательно выстроить структуру предметной модели. Для приложения «НРИ-Помощник» это особенно значимо, поскольку проект включает целый набор сущностей с различной степенью связанности: персонажи, NPC, кампании, заметки, боевые события, правила, эффекты и игровые ресурсы. Без четкого разбиения системы на доменные сущности, сервисы и механизмы хранения дальнейшее развитие проекта было бы затруднено.

В рамках инженерной литературы также полезны материалы по шаблонам проектирования. Они помогают выстроить повторно используемые механизмы обработки команд, сценариев, событий и состояний. Для настольно-ролевого приложения это практически значимо, так как многие процессы построены на повторяющихся действиях: изменение характеристики, применение эффекта, расчет броска, фиксация события, обновление состояния участника столкновения.

4. Архитектурное моделирование программной системы

Архитектурная часть литературной базы проекта связана с подходами к описанию структуры программного средства. В этой части особое значение имеют UML и модель C4. UML позволяет показать систему в виде классов, вариантов использования, последовательностей и состояний. C4, в свою

очередь, удобна тем, что дает несколько уровней архитектурного рассмотрения: контекст, контейнеры, компоненты и код.

Для дипломного проекта такой подход особенно уместен. На контекстном уровне можно показать связь приложения с геймастером, игроком и локальным хранилищем данных. На контейнерном уровне раскрывается деление на пользовательский интерфейс, прикладную логику, модуль работы с правилами, механизм хранения и подсистему генерации случайных значений. На компонентном уровне становится возможным разложить приложение на сервисы управления персонажами, модули ведения боя, обработчики событий, репозитории и справочные подсистемы. Наконец, на уровне кода просматриваются конкретные классы и связи между ними.

Литература по архитектурному моделированию полезна еще и тем, что позволяет удерживать равновесие между абстракцией и реализацией. Для дипломного проекта это важно, поскольку требуется не только показать конечный функционал, но и обосновать внутреннюю логику построения системы.

5. Хранение данных и локальная работа приложения

Одна из ключевых особенностей разрабатываемого приложения состоит в его офлайн-характере. Пользователь должен иметь возможность работать с программой без сети, не опираясь на серверные мощности, облачные сервисы или постоянное соединение с внешней базой данных. В связи с этим значимыми становятся источники, связанные с локальным хранением данных.

Формат JSON рассматривается как простой и удобный способ сериализации и экспорта структурированных объектов. Он подходит для хранения листов персонажей, заметок, шаблонов и настроек. При этом SQLite выступает как более устойчивое и функциональное средство для локальной базы данных, когда требуется поддержка поиска, выборок, связей между сущностями и целостности данных.

Изучение литературы и документации по этим технологиям позволяет обосновать выбор гибридного локального хранения. Такой подход удобен для настольного приложения, поскольку сочетает простоту резервного копирования, переносимость данных и достаточную надежность. Для предметной области НРИ это особенно важно, так как в ходе длительной кампании накапливается большой объем взаимосвязанных сведений: история событий, развитие персонажей, списки предметов, боевые сцены, заметки ведущего и локальные правила.

6. Проектирование пользовательского интерфейса

Особое место в литературном обзоре занимают источники по интерфейсам и взаимодействию пользователя с программной системой. В условиях реальной

игровой сессии интерфейс должен быть не просто формально корректным, а практически удобным. Геймастер нередко работает в режиме быстрого переключения внимания между игроками, правилами, листами персонажей, заметками и текущими событиями боя. Поэтому теоретические положения по проектированию интерфейсов напрямую влияют на качество итогового решения.

Работы по UX и взаимодействию человека с компьютером подчеркивают важность наглядности, согласованности элементов, логичности навигации и минимизации числа действий, необходимых для выполнения задачи. Для дипломного проекта это означает, что основные сценарии должны быть короткими и предсказуемыми: открытие персонажа, изменение характеристик, добавление эффекта, фиксация события, запуск броска, просмотр заметки или правила.

Литература данного направления помогает обосновать необходимость разделения интерфейса на устойчивые функциональные блоки. В контексте «НРИ-Помощника» такими блоками выступают управление персонажами, ведение боевого столкновения, справочник правил, журнал сессии, заметки и параметры кампании. Вследствие этого интерфейс становится не просто внешней оболочкой программы, а важной частью архитектурного решения.

7. Предметная область настольно-ролевых игр

Для корректного проектирования системы одной инженерной литературы недостаточно. Приложение обслуживает конкретную предметную область, а значит, должно учитывать специфику настольно-ролевых игр. В материалах, посвященных НРИ и игровому дизайну, раскрываются базовые элементы такой области: роль ведущего, роль игрока, структура игровой сессии, характеристики персонажей, проверки, броски кубов, эффекты, статусы, ресурсы, инвентарь, сюжетные сцены и боевые столкновения.

Эти источники важны не только как фоновые материалы. Они позволяют перенести игровую логику в программную модель без потери предметного смысла. Например, характеристики персонажа в игре не являются просто набором чисел. Они связаны с проверками, модификаторами, состояниями и логикой применения правил. Аналогично боевое событие в НРИ представляет собой не одно действие, а последовательность взаимосвязанных операций: инициирование сцены, определение порядка хода, выполнение действий, применение эффектов, фиксация последствий и переход к следующему состоянию.

Предметно-ориентированные материалы помогают точнее описать доменные сущности проекта. В результате программная модель формируется не

отвлеченно, а на основе логики реального использования системы во время настольной сессии.

8. Игровые механики как объект программной формализации

Отдельного внимания заслуживает вопрос формализации игровых механик. В настольно-ролевой игре многие процессы изначально существуют в виде правил, описанных на естественном языке. Для разработки программного продукта эти правила необходимо перевести в структуру данных, вычислительные процедуры и сценарии интерфейсного взаимодействия.

Литература по игровому дизайну и системам правил показывает, что успешная формализация механики требует сохранения ее внутренней логики. Нельзя сводить игровое правило только к арифметической операции, если оно связано с условиями применения, контекстом, статусами и ограничениями. Для «НРИ-Помощника» это особенно важно при реализации бросков, модификаторов, эффектов и последовательностей боевых действий.

Таким образом, литературная база по игровым механикам помогает перейти от словесного описания к программной реализации, при этом не разрушая смысловую структуру самой игры.

9. Значение источников по качеству программного продукта

Дополнительный круг литературы связан с качеством программного обеспечения. Это включает вопросы тестирования, поддерживаемости кода, устойчивости архитектуры и безопасной разработки. Хотя дипломный проект не претендует на уровень распределенной критически важной системы, требования к надежности и предсказуемости поведения для него все равно актуальны.

Во время игровой сессии особенно важны устойчивость работы и сохранность данных. Ошибка, возникающая в процессе ведения боя или при обновлении характеристик персонажа, способна нарушить ход всей сессии. Именно поэтому литература по тестированию, рефакторингу и качеству архитектуры является не формальным дополнением, а необходимой частью теоретической базы проекта.

10. Обобщение результатов литературного анализа

Проведенный литературный обзор показывает, что тема дипломного проекта находится на пересечении нескольких содержательных областей. К ним относятся программная инженерия, архитектурное моделирование, проектирование интерфейсов, локальное хранение данных, качество программного обеспечения и предметная область настольно-ролевых игр.

Каждая из этих областей вносит в проект собственный вклад. Нормативные документы задают рамки и корректный способ представления результатов.

Литература по программной инженерии и архитектуре позволяет выстроить систему как связное программное решение. Материалы по UX помогают сделать интерфейс применимым в реальной игровой практике. Источники по локальному хранению данных обосновывают офлайн-характер приложения. Наконец, материалы по игровой специфике обеспечивают предметную целостность и позволяют перевести механику НРИ в программную форму.

Для меня итог этого обзора заключается в том, что разработка «НРИ-Помощника (офлайн)» имеет полноценную теоретическую базу и может рассматриваться как инженерно обоснованный проект. В нем соединяются не только технические решения, но и понимание самой игровой среды, ради которой приложение создается. Именно это делает проект внутренне цельным и практически значимым.